Pathology
علم الأمراض

LECTURE 4 · المحاضرة 4

سرطان الرئة
Lung Cancer

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 4

Lung Cancer سرطان الرئة

1 LUNG TUMORS أورام الرئة



Figure 1. Lung cancer

الشكل 1. سرطان الرئة

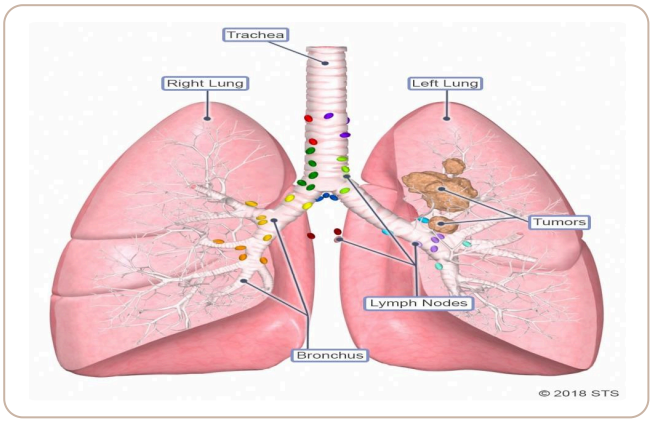


Figure 2. Trachea, Right Lung, Left Lung, Tumors, Lymph Nodes, Bronchus

الشكل 2. الرغامى، الرئة اليمنى، الرئة اليسرى، الأورام، العقد اللمفية، القصبة

EN Although lungs frequently are the site of metastases from cancers arising in extra-thoracic organs, primary lung cancer is also a common disease.

AR مع أن الرئتين كثيرًا ما تكونان **موقعًا للنقائل** من سرطانات تنشأ في أعضاء خارج الصدر، فإن **سرطان الرئة الأولي** مرض شائع أيضًا.

Roughly 95% of primary lung tumors are carcinomas; the remaining 5% constitute a miscellaneous group that includes carcinoids, mesenchymal malignancies (e.g., fibrosarcomas, leiomyomas), lymphomas, and a few benign lesions.

حوالي 95% من أورام الرئة الأولية **كارسينومات (سرطانات ظهارية)**، والـ5% الباقية مجموعة متنوّعة تشمل **الكارسينويدات**، والخباثات المتوسطية (مثل **الساركوما الليفية** و**الأورام العضلية الملساء**)، و**اللمفومات**، وبعض الآفات الحميدة.

BIOS note ملاحظة BIOS

"leiomyomas" are benign; the malignant smooth-muscle tumor is **leiomyosarcoma** — written as in the slide.

"leiomyomas" أورام حميدة؛ والورم الخبيث للعضل الأملس هو **leiomyosarcoma** — كُتبت كما في الشريحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BENIGN TUMORS OF LUNG

أورام الرئة الحميدة

EN The most common benign tumor is a spherical, small (3 to 4 cm), discrete “hamartoma” that often shows up as a so-called coin lesion on chest radiographs.

AR أشيع ورم حميد هو **“الورم العابي (hamartoma)”** الكروي الصغير (**3 إلى 4 سم**) المحدّد، الذي يظهر غالبًا بما يسمّى **“آفة العملة النقدية” (coin lesion)** في صور الصدر الشعاعية.

It consists mainly of mature cartilage, but this is often admixed with fat, fibrous tissue, and blood vessels in various proportions.

ويتكوّن أساسًا من **غضروف ناضج**، لكنه غالبًا يختلط بالدهن والنسيج الليفي والأوعية الدموية بنسب مختلفة.

Clonal cytogenic abnormalities Also confirm hamartoma.

و**الشذوذات الوراثية الخلوية النسيلية** تؤكّد أيضًا الورم العابي.

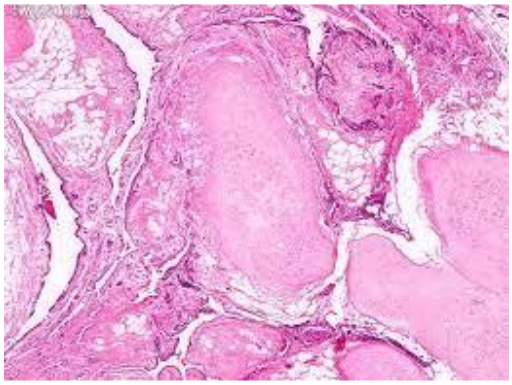


Figure 3. Hamartoma (histology)

الشكل 3. الورم العابي (مقطع نسيجي)

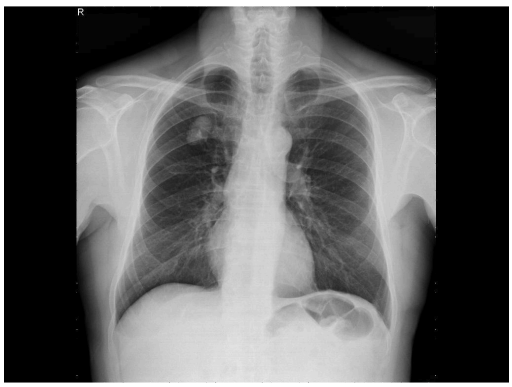


Figure 4. Coin lesion on chest radiograph

الشكل 4. آفة العملة النقدية في صورة الصدر الشعاعية

BIOS note **ملاحظة BIOS**

“cytogenic” in the slide = **cytogenetic**.

“cytogenic” في الشريحة أي **cytogenetic** (وراثي خلوي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Lungs: common site of **metastases**, but primary lung cancer is common too; **95% carcinomas**, 5% others.

الرئة: موقع شائع **للنقائل**، لكن السرطان الأولي شائع أيضًا؛ **95% كارسينومات**، و5% أخرى.

Commonest benign tumor: **hamartoma** — 3–4 cm, **coin lesion** on X-ray, mainly **mature cartilage** (+ fat, fibrous tissue, vessels).

أشيع ورم حميد: **الورم العابي** — 3–4 سم، **آفة العملة** بالأشعة، أساسًا **غضروف ناضج** (+ دهن، ليف، أوعية).

2 CARCINOMAS الكارسينومات (سرطانات الرئة)

EN Carcinoma of the lung (also known as "lung cancer") is without doubt the single most important cause of cancer-related deaths in industrialized countries.

AR **كارسينوما الرئة** (المعروفة بـ"سرطان الرئة") هي بلا شك **أهم سبب منفرد لوفيات السرطان** في الدول الصناعية.

It has long held this position among males in the United States, accounting for about one third of cancer deaths in men, and has become the leading cause of cancer deaths in women as well.

وقد احتلّت هذه المكانة طويلًا بين الذكور في الولايات المتحدة، إذ تشكّل حوالي **ثلث وفيات السرطان عند الرجال**، وأصبحت **السبب الأول لوفيات السرطان عند النساء** أيضًا.

EN American Cancer Society estimates for 2011 included approximately 221,100 new cases of lung cancer and 156,900 deaths.

AR تضمّنت تقديرات **جمعية السرطان الأمريكية لعام 2011** حوالي **221,100 حالة جديدة** من سرطان الرئة و**156,900 وفاة**.

The incidence among males is gradually decreasing, but it continues to increase among females, with more women dying each year from lung cancer than from breast cancers, since 1987.

والإصابة بين الذكور **تتناقص تدريجيًا**، لكنها **مستمرة بالزيادة بين الإناث**، إذ تموت نساء كل سنة بسرطان الرئة أكثر من سرطانات الثدي، **منذ 1987**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN These statistics undoubtedly reflect the causal relationship of cigarette smoking and lung cancer.

AR وتعكس هذه الإحصائيات بلا شك **العلاقة السببية بين تدخين السجائر وسرطان الرئة.**

The peak incidence of lung cancer is in persons in their 50s and 60s.

وذروة الإصابة بسرطان الرئة في الأشخاص **في الخمسينات والستينات من العمر.**

EN The four major histologic types of carcinomas of the lung are;

AR الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية لكارسينومات الرئة هي:

1 Adenocarcinoma,	**الكارسينوما الغدّية،**
2 Squamous cell carcinoma,	**كارسينوما الخلايا الحرشفية،**
3 Small cell carcinoma.	**كارسينوما الخلايا الصغيرة.**
4 Large cell carcinoma.	**كارسينوما الخلايا الكبيرة.**

In short باختصار

Lung cancer = **most important cause of cancer deaths**; ~**1/3** of male cancer deaths; **leading** in women (more than breast since **1987**).

سرطان الرئة = **أهم سبب لوفيات السرطان**؛ ~**ثلث** وفيات الذكور؛ **الأول** عند النساء (أكثر من الثدي منذ **1987**).

Cause: **cigarette smoking**; peak age **50s–60s**.

السبب: **تدخين السجائر**؛ ذروة العمر **50–60s**.

4 types: **adenocarcinoma, squamous, small cell, large cell**.

4 أنواع: **الغدّية، الحرشفية، الخلايا الصغيرة، الخلايا الكبيرة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 SCLC and NSCLC سرطان الخلايا الصغيرة وغير الصغيرة

EN Until recently, carcinomas of the lung were classified into two broad groups:

AR حتى وقت قريب كانت كارسينومات الرئة تُصنَّف إلى **مجموعتين واسعتين**:

1. Small cell lung cancer (SCLC) — **سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC)**
2. Non–small cell lung cancer (NSCLC), with the latter including adenocarcinomas and squamous and large cell carcinomas.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، ويشمل الأخير الكارسينومات الغدّية والحرشفية وكارسينومات الخلايا الكبيرة.

EN The key reason for this historical distinction was that virtually all SCLCs have metastasized by the time of diagnosis and hence are not curable by surgery.

AR والسبب الرئيسي لهذا التمييز التاريخي أن **كل حالات SCLC تقريبًا تكون قد انتشرت عند التشخيص**، لذا **لا تُشفى بالجراحة**.

Therefore, they are best treated by chemotherapy, with or without radiation therapy.

ولذلك يكون علاجها الأفضل **بالعلاج الكيميائي**، مع أو بدون **العلاج الإشعاعي**.

EN By contrast, NSCLCs were more likely to be re-sectable and usually responded poorly to chemotherapy; however, now therapies are available that target specific mutated gene products present in the various subtypes of NSCLC, mainly in adenocarcinomas.

AR في المقابل، كانت NSCLC **أكثر قابلية للاستئصال الجراحي** وتستجيب عادةً **بشكل ضعيف للعلاج الكيميائي**؛ لكن تتوفّر الآن **علاجات تستهدف نواتج جينات طافرة محدّدة** في الأنواع الفرعية المختلفة من NSCLC، **خاصةً في الكارسينومات الغدّية**.

Thus, NSCLC must be sub-classified into histologic and molecular subtypes.

لذا يجب **تصنيف NSCLC فرعيًا** إلى أنواع **نسيجية وجزيئية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

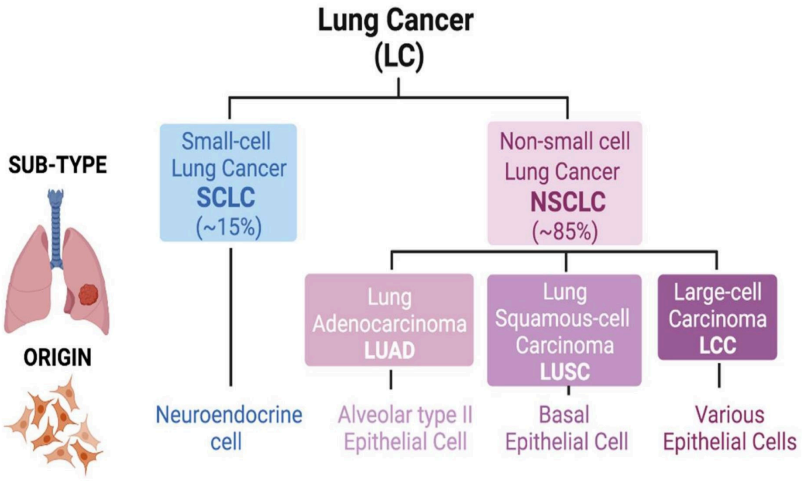


Figure 5. Lung Cancer (LC) sub-types and origin: SCLC (~15%) — neuroendocrine cell; NSCLC (~85%): LUAD — alveolar type II epithelial cell, LUSC — basal epithelial cell, LCC — various epithelial cells

الشكل 5. أنواع سرطان الرئة الفرعية ومنشؤها: SCLC (~15%) — خلية صمّاء عصبية؛ NSCLC (~85%): الغدّية (LUAD) — خلية ظهارية سنخية نوع II، الحرشفية (LUSC) — خلية ظهارية قاعدية، الخلايا الكبيرة (LCC) — خلايا ظهارية متنوّعة

SCLC vs NSCLC مقابل SCLC

Feature الصفة	SCLC الخلايا الصغيرة	NSCLC غير الصغيرة
Share (figure) **النسبة (الشكل)**	~15% 15%~	~85% 85%~
Includes **يشمل**	small cell carcinoma كارسينوما الخلايا الصغيرة	adenocarcinoma, squamous, large cell الغدّية، الحرشفية، الخلايا الكبيرة
At diagnosis **عند التشخيص**	virtually all metastasized كلها تقريبًا منتشرة	more likely re-sectable أكثر قابلية للاستئصال
Treatment **العلاج**	chemotherapy ± radiation كيميائي ± إشعاعي	surgery; targeted therapy (mutated genes, mainly adenocarcinoma) جراحة؛ علاج موجّه (جينات طافرة، خاصةً الغدّية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

SCLC: metastasized at diagnosis → **not surgical** → chemo ± radiation.

SCLC: منتشر عند التشخيص ← **لا جراحة** ← كيميائي ± إشعاعي.

NSCLC: re-sectable, poor chemo response, now **targeted therapy** → must be sub-classified (histologic + molecular).

NSCLC: قابل للاستئصال، استجابة ضعيفة للكيميائي، والآن **علاج موجّه** ← يجب تصنيفه فرعيًا (نسيجيًا + جزيئيًا).

4 LUNG CANCER HISTOLOGY نسيجية سرطان الرئة

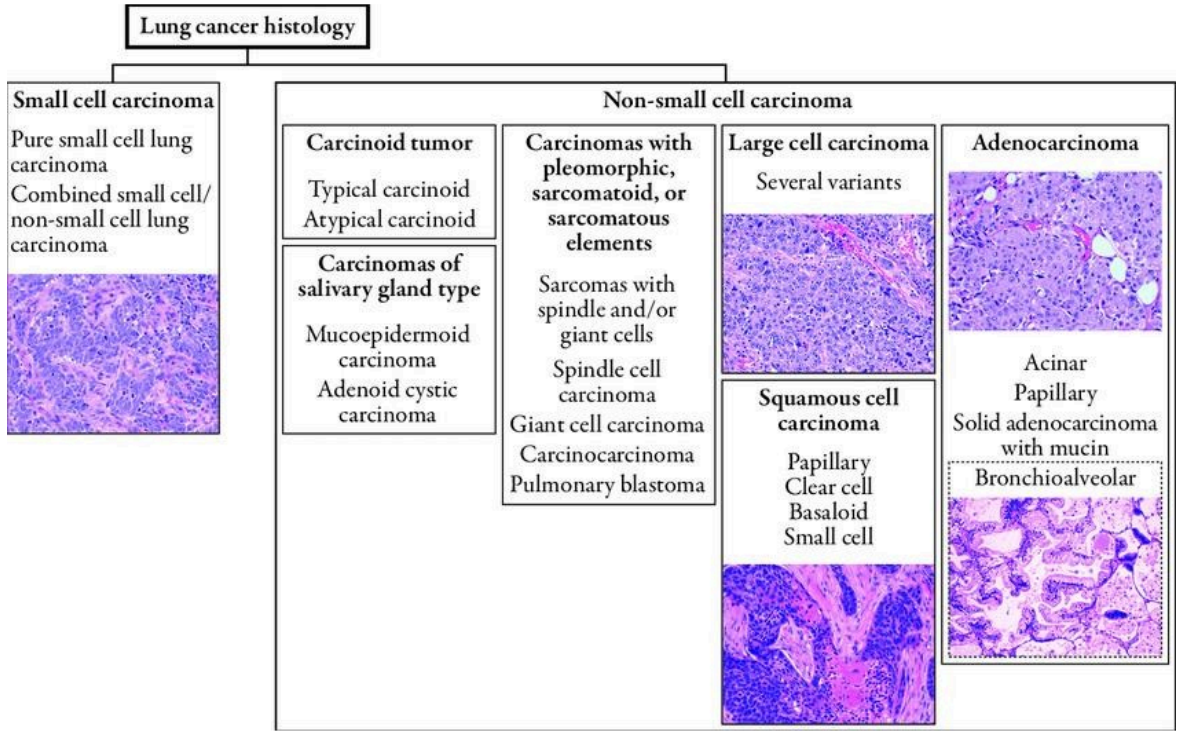


Figure 6. Lung cancer histology

الشكل 6. نسيجية سرطان الرئة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the chart (all non-small cell except the first row) **كتابات المخطط (كلها غير صغيرة الخلايا عدا الصف الأول)**

Group in the chart المجموعة في المخطط	Types written in the chart الأنواع المكتوبة في المخطط
Small cell carcinoma **كارسينوما الخلايا الصغيرة**	Pure small cell lung carcinoma; Combined small cell/non-small cell lung carcinoma كارسينوما رئة صغيرة الخلايا نقية؛ كارسينوما مختلطة صغيرة/غير صغيرة الخلايا
Carcinoid tumor **الورم الكارسينويدي**	Typical carcinoid; Atypical carcinoid كارسينويد نموذجي؛ كارسينويد غير نموذجي
Carcinomas of salivary gland type **كارسينومات من نوع الغدد اللعابية**	Mucoepidermoid carcinoma; Adenoid cystic carcinoma الكارسينوما المخاطية البشروية؛ الكارسينوما الغدّانية الكيسية
Carcinomas with pleomorphic, sarcomatoid, or sarcomatous elements **كارسينومات بعناصر متعدّدة الأشكال أو شبه ساركومية أو ساركومية**	Sarcomas with spindle and/or giant cells; Spindle cell carcinoma; Giant cell carcinoma; Carcinocarcinoma; Pulmonary blastoma ساركومات بخلايا مغزلية و/أو عملاقة؛ كارسينوما الخلايا المغزلية؛ كارسينوما الخلايا العملاقة؛ Carcinocarcinoma؛ الورم الأرومي الرئوي
Large cell carcinoma **كارسينوما الخلايا الكبيرة**	Several variants عدّة أنواع
Squamous cell carcinoma **كارسينوما الخلايا الحرشفية**	Papillary; Clear cell; Basaloid; Small cell حليمي؛ صافي الخلايا؛ شبه قاعدي؛ صغير الخلايا
Adenocarcinoma **الكارسينوما الغدّية**	Acinar; Papillary; Solid adenocarcinoma with mucin; Bronchioalveolar عنبي؛ حليمي؛ كارسينوما غدّية صلبة مع مخاط؛ قصيبي سنخي

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"Carcinocarcinoma" in the chart is usually written **carcinosarcoma**.

"Carcinocarcinoma" في المخطط تُكتب عادةً **carcinosarcoma** (الساركوما الكارسينومية).

In short **باختصار**

Chart: **small cell** vs **non-small cell** (carcinoid, salivary-type, sarcomatoid, large cell, squamous, adenocarcinoma).

المخطط: **صغيرة الخلايا** مقابل **غير الصغيرة** (كارسينويد، نوع الغدد اللعابية، شبه ساركومي، خلايا كبيرة، حرشفية، غدّية).

Adenocarcinoma subtypes: **acinar, papillary, solid with mucin, bronchioalveolar**.

أنواع الغدّية: **عنبي، حليمي، صلب مع مخاط، قصيبي سنخي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 ETIOLOGY AND PATHOGENESIS السببيات والإمراضية

EN Smoking-related carcinomas of the lung arise by a stepwise accumulation of a multitude of genetic abnormalities (estimated to be in the thousands for small cell carcinoma) that result in transformation of benign progenitor cells in the lung into neoplastic cells.

AR تنشأ كارسينومات الرئة المرتبطة بالتدخين **بتراكم تدريجي لعدد كبير من الشذوذات الجينية** (تُقدَّر **بالآلاف** في كارسينوما الخلايا الصغيرة) تؤدّي إلى **تحوّل الخلايا السلفية الحميدة** في الرئة إلى **خلايا ورمية**.

The sequence of molecular changes is not random but follows a predictable sequence that parallels the histologic progression toward cancer.

وتسلسل التغيّرات الجزيئية **ليس عشوائيًا** بل يتبع **تسلسلًا متوقّعًا يوازي التطوّر النسيجي** نحو السرطان.

EN Thus, inactivation of the putative tumor suppressor genes located on the short arm of chromosome 3 (3p) is a very early event, whereas TP53mutations or activation of the KRAS oncogene occurs relatively late.

AR فتعطيل **الجينات الكابتة للورم المفترضة** على **الذراع القصير للكروموسوم 3 (3p)** حدث **مبكر جدًا**، بينما **طفرات TP53** أو **تنشيط الجين الورمي KRAS** تحدث **متأخرة نسبيًا**.

3p tumor suppressor loss (very early)
فقد كابتات 3p (مبكر جدًا)
→ **...accumulating genetic changes...**
...تراكم التغيّرات الجينية...
→ **TP53 mutation / KRAS activation (late)**
طفرة TP53 / تنشيط KRAS (متأخر)
→ **Cancer**
السرطان

In short باختصار

Stepwise accumulation of **genetic abnormalities** (thousands in SCLC) in a **predictable sequence**.

تراكم تدريجي **لشذوذات جينية** (بالآلاف في SCLC) **بتسلسل متوقّع**.

3p tumor-suppressor loss = **very early**; **TP53 / KRAS** = **late**.

فقد كابتات **3p** = **مبكر جدًا**؛ **TP53 / KRAS** = **متأخر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 PREDISPOSING FACTORS العوامل المهيّئة

1 About 90% of lung cancers occur in active smokers or those who stopped recently.

حوالي **90%** من سرطانات الرئة تحدث عند **المدخّنين الحاليين** أو من أقلعوا حديثًا.

A nearly linear correlation has been recognized between the frequency of lung cancer and pack-years of cigarette smoking.

وقد عُرفت **علاقة خطية تقريبًا** بين تكرار سرطان الرئة و**سنوات العلبة (pack-years)** من تدخين السجائر.

2 The increased risk becomes 60 times greater among habitual heavy smokers (two packs a day for 20 years) than among non-smokers.

يصبح الخطر أكبر **60 مرة** عند **المدخّنين الشرهين المعتادين** (**علبتان يوميًا لمدة 20 سنة**) مقارنةً بغير المدخّنين.

3 For reasons not entirely clear, women have a higher susceptibility to carcinogens in tobacco than men.

ولأسباب غير واضحة تمامًا، **النساء أكثر تأثّرًا** بمسرطنات التبغ من الرجال.

4 Although cessation of smoking decreases the risk of developing lung cancer over time, it may never return to baseline levels.

مع أن **الإقلاع عن التدخين يقلّل الخطر** بمرور الوقت، فقد **لا يعود أبدًا** إلى المستوى الأساسي.

5 In fact, genetic changes that predate lung cancer can persist for many years in the bronchial epithelium of former smokers.

وفي الحقيقة، **التغيّرات الجينية** التي تسبق سرطان الرئة قد **تستمر سنوات طويلة** في ظهارة القصبات عند المدخّنين السابقين.

6 Passive smoking (proximity to cigarette smokers) increases the risk of developing lung cancer to approximately twice that of non-smokers.

التدخين السلبي (القرب من مدخّني السجائر) يزيد خطر سرطان الرئة إلى **ضعفي** خطر غير المدخّنين تقريبًا.

7 The smoking of pipes and cigars also increases the risk, but only modestly.

وتدخين **الغليون والسيجار** يزيد الخطر أيضًا، لكن **بشكل متواضع** فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 7. Pipe and cigarette

الشكل 7. الغليون والسيجارة

EN **6-** Workers exposed to dusts containing arsenic, chromium, uranium, nickel, vinyl chloride, and mustard gas.

AR **6- العمّال المعرّضون** لأتربة تحتوي **الزرنيخ والكروم واليورانيوم والنيكل وكلوريد الفاينيل وغاز الخردل.**

Exposure to asbestos increases the risk of lung cancer fivefold in non-smokers.

والتعرّض للأسبستوس يزيد خطر سرطان الرئة **خمسة أضعاف** عند غير المدخّنين.

BIOS note ملاحظة BIOS

The slide numbers two different points as "6-" (pipes and cigars, then occupational dusts) — the handout keeps the slide's own numbering for the last one.

ترقّم الشريحة نقطتين مختلفتين بـ"6-" (الغليون والسيجار، ثم الأتربة المهنية) — وأبقت الملزمة رقم الشريحة للنقطة الأخيرة.

Numbers to remember أرقام للحفظ

Factor العامل	Risk الخطر
Active / recent smokers **المدخّنون الحاليون / الحديثو الإقلاع**	about 90% of lung cancers حوالي 90% من سرطانات الرئة
Heavy smokers (2 packs/day × 20 years) **المدخّنون الشرهون** (علبتان/يوم × 20 سنة)	60 times 60 ضعفًا
Passive smoking **التدخين السلبي**	about twice حوالي الضعف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Numbers to remember (cont.) أرقام للحفظ (تكملة)

Factor العامل	Risk الخطر
Pipes and cigars **الغليون والسيجار**	modest increase زيادة متواضعة
Asbestos (non-smokers) **الأسبستوس** (غير المدخّنين)	fivefold خمسة أضعاف
Mutagen sensitivity genotype **النمط الجيني الحسّاس للمطفّرات**	> 10-fold أكثر من 10 أضعاف

In short باختصار

90% in smokers; risk ∝ **pack-years**; heavy smokers **×60**; women more susceptible.

90% عند المدخّنين؛ الخطر ∝ **سنوات العلبة**؛ الشرهون **×60**؛ النساء أكثر تأثّرًا.

Quitting lowers risk but **never to baseline**; passive smoking **×2**; pipes/cigars modest.

الإقلاع يقلّل الخطر لكن **ليس للمستوى الأساسي**؛ التدخين السلبي **×2**؛ الغليون/السيجار متواضع.

Occupational: **arsenic, chromium, uranium, nickel, vinyl chloride, mustard gas**; **asbestos ×5** in non-smokers.

المهني: **الزرنيخ، الكروم، اليورانيوم، النيكل، كلوريد الفاينيل، غاز الخردل**؛ **الأسبستوس ×5** عند غير المدخّنين.

7 CHEMICALS SUBSTANCES المواد الكيميائية

EN Many chemicals (procarcinogens) require metabolic activation via the P-450 monooxygenase enzyme system for conversion into ultimate carcinogens .

AR كثير من المواد الكيميائية (**طلائع المسرطنات**) تحتاج **تنشيطًا أيضيًا** عبر **نظام إنزيم P-450 أحادي الأوكسجيناز** لتتحوّل إلى **مسرطنات نهائية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN There is evidence that persons with specific genetic polymorphisms involving the P-450 genes have an increased capacity to metabolize procarcinogens derived from cigarette smoke, and thus conceivably incur the greatest risk for development of lung cancer.

AR وهناك دليل على أن الأشخاص ذوي **تعدّدات أشكال جينية محدّدة في جينات P-450** لديهم **قدرة أكبر على استقلاب** طلائع المسرطنات المشتقّة من دخان السجائر، وبالتالي يُحتمل أن يتعرّضوا **لأكبر خطر** للإصابة بسرطان الرئة.

EN Similarly, persons whose peripheral blood lymphocytes undergo chromosomal breakages after exposure to tobacco-related carcinogens (mutagen sensitivity genotype) have a greater than 10-fold risk of developing lung cancer over that of control subjects.

AR وبالمثل، الأشخاص الذين تتعرّض **لمفاويات دمهم المحيطي لكسور كروموسومية** بعد التعرّض لمسرطنات التبغ (**النمط الجيني الحسّاس للمطفّرات**) لديهم خطر أكبر من **10 أضعاف** للإصابة بسرطان الرئة مقارنةً بالأشخاص الضابطين.

EN The sequential changes leading to cancer have been best documented for squamous cell carcinomas, but they also are present in other histologic subtypes

AR التغيّرات المتسلسلة المؤدّية للسرطان **موثّقة أفضل في كارسينوما الخلايا الحرشفية**، لكنها موجودة أيضًا في الأنواع النسيجية الأخرى

EN In essence, there is a linear correlation between the intensity of exposure to cigarette smoke and the appearance of ever more worrisome epithelial changes that begin with rather innocuous basal cell hyperplasia and squamous metaplasia and progress to squamous dysplasia and carcinoma in situ, before culminating in invasive cancer.

AR وجوهر الأمر وجود **علاقة خطية** بين **شدّة التعرّض لدخان السجائر** وظهور تغيّرات ظهارية متزايدة الخطورة تبدأ **بفرط تنسّج الخلايا القاعدية والحؤول الحرشفي** غير المؤذيين نسبيًا، وتتطوّر إلى **خلل التنسّج الحرشفي والكارسينوما الموضعية**، قبل أن تنتهي **بسرطان غازٍ**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Basal cell hyperplasia فرط تنسّج الخلايا القاعدية → **Squamous metaplasia** الحؤول الحرشفي → **Squamous dysplasia** خلل التنسّج الحرشفي → **Carcinoma in situ** الكارسينوما الموضعية → **Invasive cancer** السرطان الغازي

EN Among the major histologic subtypes of lung cancer, squamous and small-cell carcinomas show the strongest association with tobacco exposure.

AR ومن بين الأنواع النسيجية الرئيسية لسرطان الرئة، تُظهر **الكارسينوما الحرشفية وكارسينوما الخلايا الصغيرة** **أقوى ارتباط** بالتعرّض للتبغ.

In short باختصار

Procarcinogens → activated by **P-450 monooxygenase** → ultimate carcinogens; P-450 **polymorphisms** ↑ risk.

طلائع المسرطنات ← تُنشَّط بـ**P-450 أحادي الأوكسجيناز** ← مسرطنات نهائية؛ **تعدّد أشكال** P-450 ↑ الخطر.

Mutagen sensitivity genotype (lymphocyte chromosome breaks) → **> 10-fold** risk.

النمط الحسّاس للمطفّرات (كسور كروموسومات اللمفاويات) ← خطر **> 10 أضعاف**.

Sequence: **basal hyperplasia** → **squamous metaplasia** → **dysplasia** → **CIS** → **invasive**; strongest tobacco link: **squamous + small cell**.

التسلسل: **فرط تنسّج قاعدي** ← **حؤول حرشفي** ← **خلل تنسّج** ← **كارسينوما موضعية** ← **غازٍ**؛ أقوى ارتباط بالتبغ: **الحرشفية + صغيرة الخلايا**.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Metastasis	النقيلة / الانتشار الثانوي
Carcinoma	الكارسينوما / السرطان الظهاري
Hamartoma	الورم العابي / الورم الخلطي
Coin lesion	آفة العملة النقدية / الظلّ الدائري
Carcinoid	الكارسينويد / الورم شبه السرطاني
Mesenchymal	متوسطي / لُحمي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Adenocarcinoma	الكارسينوما الغدّية / السرطان الغدّي
Squamous cell carcinoma	كارسينوما الخلايا الحرشفية
Small cell lung cancer (SCLC)	سرطان الرئة صغير الخلايا
Non-small cell lung cancer (NSCLC)	سرطان الرئة غير صغير الخلايا
Re-sectable	قابل للاستئصال الجراحي
Chemotherapy	العلاج الكيميائي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Tumor suppressor gene	الجين الكابت للورم
Oncogene (KRAS)	الجين الورمي / الجين المسرطن
Pack-years	سنوات العلبة
Passive smoking	التدخين السلبي / التدخين القسري
Asbestos	الأسبستوس / الحرير الصخري
Procarcinogen	طليعة المسرطن / مسرطن أولي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Polymorphism	تعدّد الأشكال الجيني
Squamous metaplasia	الحوَول الحرشفي
Dysplasia	خلل التنسّج
Carcinoma in situ	الكارسينوما الموضعية / السرطان الابد
Invasive cancer	السرطان الغازي / المجتاح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Lung tumors and carcinomas — أورام الرئة والكارسينومات

Q1

EN Roughly what percentage of primary lung tumors are carcinomas?

AR س1. تقريبًا كم نسبة أورام الرئة الأولية التي هي كارسينومات؟

- A) 95%
- B) 50%
- C) 5%
- D) 15%

Q2

EN The most common benign tumor of the lung is:

AR س2. أشيع ورم حميد في الرئة:

- A) Carcinoid — الكارسينويد
- B) Fibrosarcoma — الساركوما الليفية
- C) Hamartoma — الورم العابي
- D) Lymphoma — اللمفوما

Q3

EN A hamartoma consists mainly of:

AR س3. يتكوّن الورم العابي أساسًا من:

- A) Smooth muscle — عضل أملس
- B) Mature cartilage — غضروف ناضج
- C) Lymphoid tissue — نسيج لمفي
- D) Squamous epithelium — ظهارة حرشفية

Q4

EN On chest radiographs a hamartoma appears as:

AR س4. يظهر الورم العابي في صورة الصدر الشعاعية كـ:

- A) Cavity — تجويف
- B) Pleural effusion — انصباب جنبي
- C) Ground-glass opacity — عتامة زجاجية
- D) Coin lesion — آفة العملة النقدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The size of a hamartoma is about:** Q5

AR س5. حجم الورم العابي حوالي:

A 20 cm — 20 سم
B 10 to 15 cm — 10 إلى 15 سم
C < 1 mm — أقل من 1 ملم
D 3 to 4 cm — 3 إلى 4 سم

EN **Lung cancer accounts for about what fraction of cancer deaths in US men?** Q6

AR س6. يشكّل سرطان الرئة حوالي أيّ جزء من وفيات السرطان عند الرجال في أمريكا؟

A One half — النصف
B One third — الثلث
C One tenth — العُشر
D Two thirds — الثلثين

EN **Since 1987, more women die each year from lung cancer than from:** Q7

AR س7. منذ 1987 تموت نساء بسرطان الرئة أكثر من:

A Breast cancers — سرطانات الثدي
B Leukemia — الابيضاض
C Colon cancer — سرطان القولون
D Ovarian cancer — سرطان المبيض

EN **The peak incidence of lung cancer is in persons in their:** Q8

AR س8. ذروة الإصابة بسرطان الرئة في الأعمار:

A 20s and 30s — العشرينات والثلاثينات
B Childhood — الطفولة
C 50s and 60s — الخمسينات والستينات
D 80s and 90s — الثمانينات والتسعينات

EN **Which is NOT one of the four major histologic types of lung carcinoma?** Q9

AR س9. أيّ مما يأتي ليس من الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية؟

A Adenocarcinoma — الكارسينوما الغدّية
B Hamartoma — الورم العابي
C Squamous cell carcinoma — الحرشفية
D Large cell carcinoma — الخلايا الكبيرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

SCLC and NSCLC

NSCLCو SCLC

EN **NSCLC includes:** Q10

AR س10. يشمل NSCLC:

A Small cell carcinoma only الخلايا الصغيرة فقط

B Hamartoma الورم العابي

C Adenocarcinoma, squamous and large cell carcinomas الغدّية والحرشفية والخلايا الكبيرة

D Lymphomas اللمفومات

EN **SCLC is not curable by surgery because:** Q11

AR س11. لا يُشفى SCLC بالجراحة لأن:

A It is benign حميد

B It is radioresistant مقاوم للإشعاع

C It is too small صغير جدًا

D Virtually all have metastasized by the time of diagnosis كله تقريبًا منتشر عند التشخيص

EN **SCLC is best treated by:** Q12

AR س12. أفضل علاج لـ SCLC:

A Chemotherapy, with or without radiation العلاج الكيميائي مع أو بدون إشعاع

B Antibiotics المضادات الحيوية

C Observation المراقبة

D Surgery alone الجراحة وحدها

EN **Targeted therapies for mutated gene products are available mainly in:** Q13

AR س13. تتوفّر العلاجات الموجّهة لنواتج الجينات الطافرة خاصةً في:

A Adenocarcinomas الكارسينومات الغدّية

B Small cell carcinoma الخلايا الصغيرة

C Hamartomas الأورام العابية

D Carcinoids الكارسينويدات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to the subtype figure, SCLC arises from:** Q14

AR س14. حسب شكل الأنواع، ينشأ SCLC من:

A Alveolar type II cell — خلية سنخية نوع II
B Neuroendocrine cell — خلية صمّاء عصبية
C Basal epithelial cell — خلية ظهارية قاعدية
D Fibroblast — أرومة ليفية

EN **In the figure, NSCLC represents about:** Q15

AR س15. في الشكل يمثّل NSCLC حوالي:

A 15%
B 50%
C 85%
D 5%

Pathogenesis and predisposing factors — الإمراضية والعوامل المهيّئة

EN **A very early molecular event in smoking-related lung cancer is:** Q16

AR س16. حدث جزيئي مبكر جدًا في سرطان الرئة المرتبط بالتدخين:

A KRAS activation — تنشيط KRAS
B TP53 mutation — طفرة TP53
C P-450 induction — تحفيز P-450
D Inactivation of tumor suppressor genes on 3p — تعطيل الجينات الكابتة على 3p

EN **TP53 mutations and KRAS activation occur:** Q17

AR س17. طفرات TP53 وتنشيط KRAS تحدث:

A Relatively late — متأخرة نسبيًا
B First — أولًا
C Never in smokers — أبدًا عند المدخّنين
D Only in hamartoma — فقط في الورم العابي

EN **About what percentage of lung cancers occur in active or recent smokers?** Q18

AR س18. حوالي كم نسبة سرطانات الرئة عند المدخّنين الحاليين أو الحديثي الإقلاع؟

A 50%
B 90%
C 30%
D 10%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Habitual heavy smokers (two packs a day for 20 years) have a risk greater by:** Q19

AR س19. خطر المدخّنين الشرهين (علبتان يوميًا لمدة 20 سنة) أكبر بـ:

A 2 times — مرّتين
B 5 times — 5 مرات
C 10 times — 10 مرات
D 60 times — 60 مرة

EN **Passive smoking increases the risk of lung cancer to about:** Q20

AR س20. يزيد التدخين السلبي خطر سرطان الرئة إلى حوالي:

A 60 times — 60 ضعفًا
B Ten times — عشرة أضعاف
C Twice that of non-smokers — ضعف غير المدخّنين
D No change — لا تغيير

EN **Exposure to asbestos increases the risk of lung cancer in non-smokers:** Q21

AR س21. التعرّض للأسبستوس يزيد خطر سرطان الرئة عند غير المدخّنين:

A Twofold — ضعفين
B Fivefold — خمسة أضعاف
C Sixtyfold — ستين ضعفًا
D Not at all — لا يزيد

EN **After cessation of smoking, the risk:** Q22

AR س22. بعد الإقلاع عن التدخين، الخطر:

A Disappears immediately — يختفي فورًا
B Increases — يزداد
C Decreases but may never return to baseline — يقلّ لكن قد لا يعود للمستوى الأساسي
D Is unchanged — لا يتغيّر

EN **Which of the following is an occupational dust linked to lung cancer?** Q23

AR س23. أيّ مما يأتي غبار مهني مرتبط بسرطان الرئة؟

A Arsenic — الزرنيخ
B Sodium — الصوديوم
C Calcium — الكالسيوم
D Iron — الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemicals and sequential changes
المواد الكيميائية والتغيّرات المتسلسلة

EN **Procarcinogens are activated to ultimate carcinogens by:** Q24

AR س24. تُنشَّط طلائع المسرطنات إلى مسرطنات نهائية بواسطة:

A Lipase الليبيز
B Amylase الأميليز
C Trypsin التربسين
D P-450 monooxygenase system نظام P-450 أحادي الأوكسجيناز

EN **Persons with the mutagen sensitivity genotype have a lung cancer risk of:** Q25

AR س25. الأشخاص ذوو النمط الحسّاس للمطفّرات لديهم خطر سرطان رئة:

A Same as controls مثل الضابطين
B Half النصف
C Twice ضعفين
D Greater than 10-fold أكثر من 10 أضعاف

EN **The sequential changes leading to cancer are best documented for:** Q26

AR س26. التغيّرات المتسلسلة نحو السرطان موثّقة أفضل في:

A Adenocarcinoma الغدّية
B Hamartoma الورم العابي
C Squamous cell carcinoma الحرشفية
D Carcinoid الكارسينويد

EN **The first change in the epithelial sequence is:** Q27

AR س27. أول تغيّر في التسلسل الظهاري:

A Basal cell hyperplasia فرط تنسّج الخلايا القاعدية
B Invasive cancer السرطان الغازي
C Carcinoma in situ الكارسينوما الموضعية
D Squamous dysplasia خلل التنسّج الحرشفي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The subtypes with the strongest association with tobacco are:** Q28

AR س28. الأنواع الأقوى ارتباطًا بالتبغ:

A Adenocarcinoma and carcinoid — الغدّية والكارسينويد

B Squamous and small-cell carcinomas — الحرشفية وصغيرة الخلايا

C Lymphoma and sarcoma — اللمفوما والساركوما

D Large cell and hamartoma — الخلايا الكبيرة والورم العابي

Picture questions — أسئلة الصور

EN **This chest radiograph lesion is typical of:** Q29

AR س29. هذه الآفة في صورة الصدر نموذجية لـ:



A Asthma — الربو

B Pneumonia — ذات الرئة

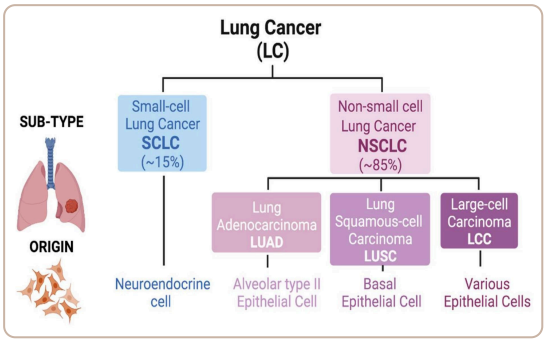
C Hamartoma (coin lesion) — الورم العابي (آفة العملة)

D Emphysema — انتفاخ الرئة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, LUSC arises from:** Q30

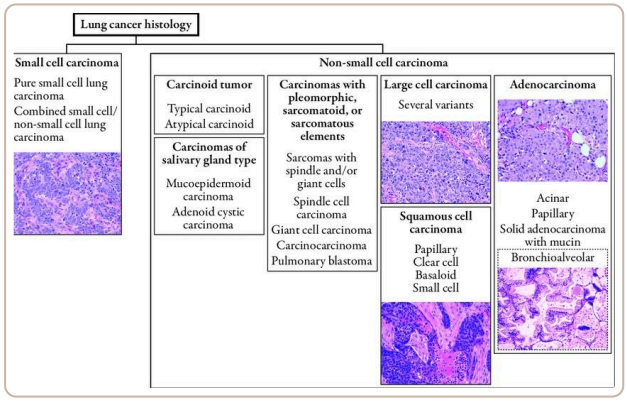
AR س30. في هذا الشكل، ينشأ LUSC من:



A	Basal epithelial cell	خلية ظهارية قاعدية	
B	Neuroendocrine cell	خلية صمّاء عصبية	
C	Alveolar type II cell	خلية سنخية نوع II	
D	Various epithelial cells	خلايا ظهارية متنوّعة	

EN **In this chart, "Acinar, Papillary, Bronchioalveolar" are subtypes of:** Q31

AR س31. في هذا المخطط "عني، حليمي، قصيبي سنخي" أنواع فرعية لـ:



A	Small cell carcinoma	الخلايا الصغيرة	
B	Carcinoid tumor	الكارسينويد	
C	Large cell carcinoma	الخلايا الكبيرة	
D	Adenocarcinoma	الكارسينوما الغدّية	

2 True / False صح أو خطأ

EN Lungs are frequently the site of metastases from extra-thoracic cancers. 1

AR الرئتان موقع متكرّر للنقائل من سرطانات خارج الصدر.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Lymphomas are part of the 95% carcinomas of the lung. 2

True · صح False · خطأ

AR اللمفومات جزء من الـ95% كارسينومات الرئة.

EN A hamartoma may contain fat, fibrous tissue and blood vessels. 3

True · صح False · خطأ

AR قد يحتوي الورم العابي دهنًا ونسيجًا ليفيًا وأوعية دموية.

EN The incidence of lung cancer is increasing among males. 4

True · صح False · خطأ

AR الإصابة بسرطان الرئة تزداد بين الذكور.

EN Lung cancer statistics reflect the causal relationship of smoking and lung cancer. 5

True · صح False · خطأ

AR إحصائيات سرطان الرئة تعكس العلاقة السببية بين التدخين وسرطان الرئة.

EN NSCLC usually responds well to chemotherapy. 6

True · صح False · خطأ

AR يستجيب NSCLC عادةً جيدًا للعلاج الكيميائي.

EN NSCLC must be sub-classified into histologic and molecular subtypes. 7

True · صح False · خطأ

AR يجب تصنيف NSCLC فرعيًا إلى أنواع نسيجية وجزيئية.

EN The sequence of molecular changes in lung cancer is random. 8

True · صح False · خطأ

AR تسلسل التغيّرات الجزيئية في سرطان الرئة عشوائي.

EN Women have a higher susceptibility to tobacco carcinogens than men. 9

True · صح False · خطأ

AR النساء أكثر تأثّرًا بمسرطنات التبغ من الرجال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Genetic changes may persist for years in the bronchial epithelium of former smokers.

AR قد تستمر التغيّرات الجينية سنوات في ظهارة القصبات عند المدخّنين السابقين.

True · صح False · خطأ

11 EN Smoking pipes and cigars greatly increases the risk, more than cigarettes.

AR تدخين الغليون والسيجار يزيد الخطر كثيرًا أكثر من السجائر.

True · صح False · خطأ

12 EN There is a nearly linear correlation between lung cancer and pack-years of smoking.

AR توجد علاقة خطية تقريبًا بين سرطان الرئة وسنوات العلبة.

True · صح False · خطأ

13 EN Squamous metaplasia comes after carcinoma in situ.

AR يأتي الحؤول الحرشفي بعد الكارسينوما الموضعية.

True · صح False · خطأ

14 EN Persons with certain P-450 polymorphisms may have the greatest risk of lung cancer.

AR قد يكون لأصحاب تعدّدات أشكال P-450 معيّنة أكبر خطر لسرطان الرئة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Hamartoma — benign or malignant?

AR الورم العابي — حميد أم خبيث؟

2 EN SCLC or NSCLC — which is treated by surgery?

AR SCLC أم NSCLC — أيّهما يُعالج جراحيًا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3p loss or KRAS — which is early? 3

AR فقد 3p أم KRAS — أيّهما مبكر؟

EN ×2, ×5, ×10, ×60 — which is which? 4

AR ×2، ×5، ×10، ×60 — أيّها لأيّ عامل؟

EN Which subtype has the targeted therapies? 5

AR أيّ نوع لديه العلاجات الموجّهة؟

EN Does quitting smoking return the risk to normal? 6

AR هل يعيد الإقلاع عن التدخين الخطر للطبيعي؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Write about the hamartoma of the lung. 1

AR اكتب عن الورم العابي في الرئة.

EN List the four major histologic types of lung carcinoma and the two broad groups. 2

AR عدّد الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية لكارسينوما الرئة والمجموعتين الواسعتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why are lung carcinomas divided into SCLC and NSCLC? 3

AR لماذا تُقسم كارسينومات الرئة إلى SCLC وNSCLC؟

EN Explain the pathogenesis of smoking-related lung carcinoma. 4

AR اشرح إمراضية كارسينوما الرئة المرتبطة بالتدخين.

EN List the predisposing factors of lung cancer. 5

AR عدّد العوامل المهيّئة لسرطان الرئة.

EN How do chemical substances cause lung cancer? 6

AR كيف تسبّب المواد الكيميائية سرطان الرئة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 D	6 B	7 A	8 C
9 B	10 C	11 D	12 A	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 D	20 C	21 B	22 C	23 A	24 D
25 D	26 C	27 A	28 B	29 C	30 A	31 D	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Hamartoma — benign or malignant?**

Benign — the commonest benign lung tumor (coin lesion, mainly mature cartilage).

AR **الورم العابي — حميد أم خبيث؟**

حميد — أشيع ورم حميد في الرئة (آفة العملة، أساسًا غضروف ناضج).

2

EN **SCLC or NSCLC — which is treated by surgery?**

NSCLC (more likely re-sectable); SCLC has metastasized at diagnosis → chemotherapy ± radiation.

AR **SCLC أم NSCLC — أيّهما يُعالج جراحيًا؟**

NSCLC (أكثر قابلية للاستئصال)؛ أما SCLC فمنتشر عند التشخيص ← كيميائي ± إشعاعي.

3

EN **3p loss or KRAS — which is early?**

3p tumor-suppressor inactivation is very early; TP53 mutation and KRAS activation are late.

AR **فقد 3p أم KRAS — أيّهما مبكر؟**

تعطيل كابتات 3p مبكر جدًا، وطفرة TP53 وتنشيط KRAS متأخران.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **×2, ×5, ×10, ×60 — which is which?**

Passive smoking ×2; asbestos in non-smokers ×5; mutagen sensitivity genotype > ×10; heavy smokers ×60.

AR **×2، ×5، ×10، ×60 — أيّها لأيّ عامل؟**

التدخين السلبي ×2؛ الأسبستوس عند غير المدخّنين ×5؛ النمط الحسّاس للمطفّرات > ×10؛ المدخّنون الشرهون ×60.

5

EN **Which subtype has the targeted therapies?**

NSCLC, mainly adenocarcinomas; but the strongest link to tobacco is squamous and small-cell carcinoma.

AR **أيّ نوع لديه العلاجات الموجّهة؟**

NSCLC، خاصةً الغدّية؛ لكن أقوى ارتباط بالتبغ للحرشفية وصغيرة الخلايا.

6

EN **Does quitting smoking return the risk to normal?**

No — it decreases over time but may never return to baseline.

AR **هل يعيد الإقلاع عن التدخين الخطر للطبيعي؟**

لا — يقلّ مع الوقت لكن قد لا يعود أبدًا للمستوى الأساسي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Write about the hamartoma of the lung.**

The most common benign lung tumor: spherical, small (3–4 cm), discrete; appears as a coin lesion on chest radiographs; consists mainly of mature cartilage admixed with fat, fibrous tissue and blood vessels; clonal cytogenetic abnormalities confirm it.

AR **اكتب عن الورم العابي في الرئة.**

أشيع ورم حميد في الرئة: كروي صغير (3–4 سم) محدّد، يظهر كآفة العملة في صورة الصدر، يتكوّن أساسًا من غضروف ناضج مختلط بالدهن والنسيج الليفي والأوعية؛ وتؤكّده الشذوذات الوراثية الخلوية النسيلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the four major histologic types of lung carcinoma and the two broad groups.** 2

Adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, small cell carcinoma and large cell carcinoma. Groups: small cell lung cancer (SCLC) and non-small cell lung cancer (NSCLC: adenocarcinoma, squamous and large cell carcinomas).

AR **عدّد الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية لكارسينوما الرئة والمجموعتين الواسعتين.**

الكارسينوما الغدّية، كارسينوما الخلايا الحرشفية، كارسينوما الخلايا الصغيرة، كارسينوما الخلايا الكبيرة.
المجموعتان: سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC) وغير صغير الخلايا (NSCLC: الغدّية والحرشفية والخلايا الكبيرة).

EN **Why are lung carcinomas divided into SCLC and NSCLC?** 3

Virtually all SCLCs have metastasized by diagnosis, so are not curable by surgery and are treated by chemotherapy ± radiation. NSCLCs are more likely re-sectable and respond poorly to chemotherapy, but targeted therapies now exist for mutated genes (mainly adenocarcinoma), so NSCLC must be sub-classified histologically and molecularly.

AR **لماذا تُقسم كارسينومات الرئة إلى SCLC وNSCLC؟**

كل SCLC تقريبًا منتشر عند التشخيص فلا يُشفى بالجراحة ويُعالج بالكيميائي ± الإشعاعي. أما NSCLC فأكثر قابلية للاستئصال واستجابته للكيميائي ضعيفة، لكن توجد الآن علاجات موجّهة للجينات الطافرة (خاصةً الغدّية)، لذا يجب تصنيفه فرعيًا نسيجيًا وجزيئيًا.

EN **Explain the pathogenesis of smoking-related lung carcinoma.** 4

Stepwise accumulation of many genetic abnormalities (thousands in SCLC) transforms benign progenitor cells into neoplastic cells, in a predictable sequence paralleling histologic progression: 3p tumor-suppressor inactivation very early, TP53 mutation / KRAS activation late. Epithelial sequence: basal cell hyperplasia → squamous metaplasia → squamous dysplasia → carcinoma in situ → invasive cancer.

AR **اشرح إمراضية كارسينوما الرئة المرتبطة بالتدخين.**

تراكم تدريجي لشذوذات جينية كثيرة (بالآلاف في SCLC) يحوّل الخلايا السلفية الحميدة إلى ورمية، بتسلسل متوقّع يوازي التطوّر النسيجي: تعطيل كابتات 3p مبكر جدًا، وطفرة TP53 / تنشيط KRAS متأخر. التسلسل الظهاري: فرط تنسّج قاعدي ← حؤول حرشفي ← خلل تنسّج حرشفي ← كارسينوما موضعية ← سرطان غازٍ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the predisposing factors of lung cancer.** 5

Active/recent smoking (90%; linear with pack-years); heavy smoking ×60; women more susceptible; risk stays above baseline after quitting; passive smoking ×2; pipes and cigars (modest); occupational dusts (arsenic, chromium, uranium, nickel, vinyl chloride, mustard gas); asbestos ×5 in non-smokers; P-450 polymorphisms; mutagen sensitivity genotype > ×10.

AR **عدّد العوامل المهيّئة لسرطان الرئة.**

التدخين الحالي/الحديث (90%؛ خطي مع سنوات العلبة)؛ التدخين الشره ×60؛ النساء أكثر تأثّرًا؛ يبقى الخطر فوق الأساسي بعد الإقلاع؛ التدخين السلبي ×2؛ الغليون والسيجار (متواضع)؛ الأتربة المهنية (الزرنيخ، الكروم، اليورانيوم، النيكل، كلوريد الفاينيل، غاز الخردل)؛ الأسبستوس ×5 عند غير المدخّنين؛ تعدّد أشكال P-450؛ النمط الحسّاس للمطفّرات > ×10.

EN **How do chemical substances cause lung cancer?** 6

Procarcinogens need metabolic activation by the P-450 monooxygenase system into ultimate carcinogens; persons with P-450 gene polymorphisms metabolize smoke procarcinogens more and have the greatest risk; persons whose lymphocytes show chromosomal breaks after tobacco carcinogens (mutagen sensitivity genotype) have > 10-fold risk.

AR **كيف تسبّب المواد الكيميائية سرطان الرئة؟**

طلائع المسرطنات تحتاج تنشيطًا أيضيًا بنظام P-450 أحادي الأوكسجيناز إلى مسرطنات نهائية؛ وأصحاب تعدّد أشكال جينات P-450 يستقلبون طلائع مسرطنات الدخان أكثر فيكون خطرهم الأكبر؛ ومن تتعرّض لمفاوياتهم لكسور كروموسومية بعد مسرطنات التبغ (النمط الحسّاس للمطفّرات) خطرهم > 10 أضعاف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t